கேட்டாள். "2 இக்கு 10 மதிப்பெண்களும், 3 இக்கு 15 மதிப்பெண்களும், 4 இக்கு 20 மதிப்பெண்களும் கிடைக்கும்" என ஆசிரியர் பதிலளித்தார்.

இங்கு, ஒரு செயல் திட்டத்திற்கு 5 மதிப்பெண்கள் என்பதும் இரண்டு செயல் திட்டங்களுக்கு 10 மதிப்பெண்கள் என்பதும் சமானமாகும். அதாவது 1 : 5 = 2 : 10 = 3 : 15 = 4 : 20. இரண்டு விகிதங்கள் சமமாக இருந்தால் அதை விகித சமம் என்கிறோம். எனவே, 1 : 5 மற்றும் 2 : 10 ஆகியவை விகித சமங்களாகும். இதை 1 : 5 : : 2 : 10 எனக் குறிக்கலாம்.

சூழ்நிலை 2



படம் 3.2(அ)



படம் 3.2(ஆ)

படம் 3.2 **(அ)** இல் கணித மேதை சீனிவாச இராமானுஜரின் புகைப்படம் 5 கட்டங்கள் நீளமும் 3 கட்டங்கள் அகலமும் உடையது. படம் 3.2 (ஆ) இல் அப்புகைப்படம் 10 கட்டங்கள் நீளமும் 6 கட்டங்கள் அகலமுடையதாகவும் பெரிதாக்கப்படுகிறது.

புகைப்படங்களின் அளவுகள் விகிதச் சமமாக உள்ளதை எப்படி உறுதி செய்யலாம்,

புகைப்படத்தின் நீளம்	:	பெரிதாக்கப்பட்ட புகைப்படத்தின் நீளம்	=	5 : 10 (1 : 2)	மற்றும்	புகைப்படத்தின் அகலம்	:	பெரிதாக்கப்பட்ட புகைப்படத்தின் அகலம்	=	3 : 6 (1 : 2)

விகிதங்கள் சமமாக இருந்தால், கொடுக்கப்பட்ட படங்கள் விகிதச்சமம் ஆகும். இதனை, 3 : 6 :: 5 : 10 அல்லது 3 : 6 = 5 : 10 எனக் குறிப்பிடலாம். மேலும், 3 இக்கு 6 போல 5 இக்கு 10 எனப் படிக்க வேண்டும்.

3.3.1 விகித சமன் விதி

a : b மற்றும் c : d என்ற இரு விகிதங்கள் விகித சமத்தில் இருந்தால் கோடி உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலனானது நடு உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலனுக்குச் சமமாகும். இதனை விகிதசம விதி எனலாம். இங்கு a மற்றும் d ஆனது கோடி உறுப்புகள் எனவும் b மற்றும் c ஆனது நடு உறுப்புகள் எனவும் அழைக்கிறோம். எனவே $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc$ என்பது விகிதசமனின் குறுக்குப் பெருக்கல் ஆகும்.

6th_Chp3_TM.indd 57 1/27/2020 2:21:41 PM